

8.Virtual laboratoriyalar va ularning qo'llanilishi

Bo'lajak muhandislarni tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish bugungi kunda ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) kabi murakkab va amaliy yo'nalishlarda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'nalishlarda bilim berish nafaqat nazariy tushunchalarni o'zlashtirishni, balki murakkab texnik tizimlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishni ham talab qiladi. Shu sababli raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini oshirish, talabalarni real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqinlashtirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Elektr texnikasi va elektr mexanikasi fanlari o'z ichiga elektr zanjirlari, elektromagnit hodisalar, elektr mashinalari, transformatorlar, elektr yuritmalar va boshqaruv tizimlari kabi murakkab tushunchalarni qamrab oladi. Ushbu tushunchalarni an'anaviy usulda, ya'ni faqat ma'ruza va kitoblar orqali o'rganish ko'pincha yetarli samara bermaydi. Talabalar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lay olmay qolishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, raqamli texnologiyalar yordamida vizualizatsiya, simulyatsiya va modellashtirish usullaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Masalan, elektr zanjirlarining ishlash prinsipi yoki elektr mashinalarining ichki jarayonlarini kompyuter simulyatsiyalari orqali ko'rsatish talabalar uchun tushunishni ancha osonlashtiradi.

Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida virtual laboratoriyalar alohida o'rin tutadi. Virtual laboratoriyalar yordamida talabalar real qurilmalar bilan ishlash imkoniyati bo'lmagan holatlarda ham tajribalar o'tkazishlari mumkin. Bu esa nafaqat xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Elektr mashinalarini yoki yuqori kuchlanishli tizimlarni bevosita tajriba qilish har doim ham mumkin emas, ammo virtual muhitda bu jarayonni xavfsiz tarzda amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari, talabalar

tajribalarni qayta-qayta bajarish orqali o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar.

Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarining rivojlanishi ham muhandislik ta'limiga yangi imkoniyatlar olib kirdi. Masalan, talabalar bilimni avtomatik baholash, individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish va o'qitish jarayonini moslashtirish imkoniyati paydo bo'ldi. Elektr texnikasi fanida talabalar turli murakkab hisob-kitoblarni bajaradilar va ko'pincha xatolarga yo'l qo'yadilar. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ushbu xatolarni aniqlab, talabaga individual tavsiyalar berishi mumkin. Bu esa o'qitish jarayonining samaradorligini oshiradi va har bir talabaning o'zlashtirish darajasiga mos yondashuvni ta'minlaydi.

Elektr mashinasozlik yo'nalishida raqamli egizak (digital twin) texnologiyasidan foydalanish ham katta istiqbollarga ega. Ushbu texnologiya real qurilmaning virtual nusxasini yaratish orqali uning ishlash jarayonini modellashtirish imkonini beradi. Talabalar elektr motorlar, generatorlar yoki transformatorlarning ishlashini real vaqt rejimida kuzatishlari va turli parametrlarning o'zgarishiga ta'sirini tahlil qilishlari mumkin. Bu esa ularning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va real muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Shuningdek, masofaviy ta'lim platformalari ham muhandislik ta'limini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Elektr texnikasi fanini o'rganishda video darslar, interaktiv topshiriqlar va onlayn testlar orqali bilim berish samarali natija beradi. Talabalar istalgan vaqtda o'quv materiallariga murojaat qilishlari va o'z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlashlari mumkin. Bu esa uzluksiz ta'limni ta'minlaydi va o'quv jarayonini yanada moslashuvchan qiladi.

Metodikani takomillashtirish jarayonida o'qituvchilarning roli ham juda muhimdir. Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun pedagoglar zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni chuqur bilishlari kerak. Shu sababli o'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish zarur. Ular nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki uni raqamli vositalar yordamida qanday qilib samarali yetkazishni ham bilishi kerak.

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida loyiha asosida o'qitish metodikasini qo'llash ham muhim ahamiyatga ega. Talabalar kichik guruhlarda ishlash orqali real muhandislik muammolarini hal qilishga o'rganadilar. Masalan, elektr qurilmasini loyihalash, avtomatlashtirilgan tizim yaratish yoki energiya samaradorligini oshirish bo'yicha loyiha ishlab chiqish talabalar uchun juda foydali hisoblanadi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar, dasturiy ta'minot va simulyatsiya vositalari keng qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak muhandislarni tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr mashinasozlik yo'nalishlari uchun juda muhim hisoblanadi. Raqamli vositalar yordamida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. Shu orqali zamonaviy ishlab chiqarish talablariga javob beradigan, yuqori malakali va raqobatbardosh muhandis kadrlarni tayyorlashga erishiladi.